EXPEDIENTE DE CASO DE USO

COLEGIO DE BACHILLERES | Trébola | Human Tech
the trusted data company

Detección temprana y prevención del abandono escolar

Reconocer las señales. Actuar a tiempo. Acompañar la continuidad.

PARA

Colegio de Bachilleres

Documento de trabajo

18 de octubre de 2026

Índice

Control documental 2

Guía de lectura 2

Parte I. Propuesta ejecutiva 3
1. Propuesta ejecutiva . . . 3
2. Problema y oportunidad . . . 3
3. Qué aprendemos de la investigación . . . 4
4. Alcance inicial y fronteras . . . 4
5. Definir el resultado antes de entrenar . . . 5
6. Método de acompañamiento . . . 5
7. De las señales a recomendaciones concretas . . . 6
8. Ejemplo completo de experiencia . . . 7
9. Información necesaria . . . 7
10. Tecnología propuesta . . . 7
11. Estrategia analítica . . . 8
12. Resultados y evaluación . . . 8
13. Equipo, esfuerzo y costos . . . 9
14. Decisiones para iniciar con el Colegio . . . 9
15. Entregables comprometibles para una primera etapa . . . 9

Parte II. Metodología, matemáticas y diseño técnico 9
1. Preguntas e hipótesis verificables . . . 9
2. Supuestos y decisiones pendientes . . . 10
3. Unidad de análisis y definición del resultado . . . 10
4. Modelo lógico de datos . . . 11
5. Diccionario inicial de variables . . . 12
6. Variables derivadas y calidad . . . 14
7. Prevención de fuga de información . . . 14
8. Modelos y función de pérdida . . . 14
9. Validación temporal y selección . . . 15
10. Métricas predictivas y operativas . . . 15
11. Prescripción bajo restricciones . . . 16
12. Arquitectura y operación técnica . . . 17

Parte III. Piloto, evaluación y recursos 17
1. Etapas y puertas de decisión . . . 17
2. Diseño de evaluación educativa . . . 18
3. Indicadores de atención . . . 19
4. Recursos y dimensionamiento . . . 19
5. Estructura de costos . . . 20
6. Criterios de aceptación . . . 21
7. Riesgos y respuesta . . . 21
8. Agenda de investigación posterior . . . 21

Parte IV. Evidencia, atribución y fuentes 22
Alcance de la revisión . . . 22
P01. Predicción de abandono en educación superior finlandesa . . . 22
P02. Aprobación de una asignatura en bachillerato tecnológico . . . 22
P03. Rendimiento rural y urbano en preparatorias BUAP . . . 23

P04. Riesgo declarado y hábitos de estudio en EMS 23
P05. Contexto sociofamiliar 23
P06. Innovación y acompañamiento educativo 24
P07. Evaluación de una estrategia de alerta y atención 24
Documentación tecnológica 24
Enlaces aportados: pertinencia y pendientes 25
Afirmaciones de las notas que no se adoptan 26
Trazabilidad entre evidencia y diseño propio 26

Control documental

Campo	Registro
Documento	CU-01. Detección temprana y prevención del abandono escolar
Versión	02
Fecha del contenido	18 de octubre de 2026
Edición editorial	22 de octubre de 2026
Redacta	Víctor F. Vázquez
Emite	Trébola
Destinatario	Colegio de Bachilleres
Tipo	Expediente de caso de uso. Documento de trabajo para la construcción de la propuesta
Estado	Propuesta de diseño, sustentada en antecedentes identificados; todavía no validada con datos ni con responsables del Colegio
Lectura	Documento para lectura continua. No es una lámina de proyección

Las referencias se identifican como [P01–P07] y [T01–T04] en la Parte IV. Esta versión conserva y profundiza la intención del micrositio; no acredita implementación del sistema descrito.

Guía de lectura

Este expediente reúne la propuesta ejecutiva, su fundamento, el diseño metodológico y técnico, el plan de piloto y las fuentes. Las decisiones operativas y los parámetros propuestos requieren validación con el Colegio. No se utilizaron datos personales de estudiantes ni se entrenó un modelo.

- Parte I: propuesta, alcance y experiencia de acompañamiento.
- Parte II: hipótesis, datos, matemáticas, modelos y tecnología.
- Parte III: piloto, evaluación, recursos y costos.
- Parte IV: evidencia, atribución y fuentes.

La numeración conserva apartados internos independientes para facilitar la edición posterior.

Parte I. Propuesta ejecutiva

1. Propuesta ejecutiva

Proponemos una capacidad institucional de detección y acompañamiento para la continuidad escolar. Reunirá información de trayectoria que hoy deba consultarse en distintas fuentes, reconocerá combinaciones de señales que merezcan atención y ayudará a organizar apoyos con un responsable, una fecha y un resultado verificable.

El producto central será un expediente operativo de acompañamiento por estudiante, conectado con una bandeja de atención del equipo académico y una vista institucional de cobertura, tiempos, apoyos y continuidad. Un puntaje aislado o un tablero de abandono no completan este propósito.

La pregunta de negocio es: ¿a quién conviene contactar esta semana, qué necesitamos confirmar, qué apoyo viable podemos ofrecer y cómo sabremos si ayudó a sostener su trayectoria?

La propuesta articula cuatro capacidades. La Tabla 1 las relaciona con la pregunta que cada una responde y con el producto útil.

Tabla 1. Capacidades de la propuesta

Capacidad	Pregunta que responde	Producto útil
Describir	¿Qué está ocurriendo y dónde?	Trayectoria y señales fechadas; cobertura y calidad de información
Reconocer patrones y anticipar	¿Qué combinaciones preceden a una interrupción y con cuánta anticipación?	Riesgo validado para un evento y un horizonte definidos; razones revisables
Orientar acciones	¿Qué opciones corresponden a la necesidad confirmada y están disponibles?	Recomendación de contacto, asesoría, tutoría o gestión, con elegibilidad y capacidad
Aprender de la atención	¿Qué se realizó, para quién y con qué resultados?	Seguimiento individual y evaluación de la estrategia

La prescripción inicial será una recomendación trazable basada en reglas académicas, necesidades confirmadas y oferta real de servicios. Elegir automáticamente el tratamiento que causa mayor beneficio requeriría evidencia adicional de intervenciones; no se deduce de la importancia de una variable predictiva.

2. Problema y oportunidad

La desvinculación puede desarrollarse antes de que aparezca una baja administrativa. Cambios en asistencia, desempeño, participación y reinscripción pueden coexistir con dificultades de acceso a apoyos o trámites. Debemos comprobar con el Colegio cuáles de estas señales registra, con qué frecuencia y quién las atiende.

Nuestro planteamiento no supone que todos los estudiantes con materias pendientes abandonarán, ni que la causa pueda inferirse de un domicilio o de una puntuación. La detección abre una conversación de apoyo. El contacto permite verificar una situación; la atención y el seguimiento permiten actuar.

Hipótesis de valor. Si el Colegio identifica necesidades con anticipación suficiente, asigna una persona responsable y ofrece una acción viable con seguimiento, podrá mejorar la oportunidad y cobertura del acompañamiento. Su contribución a la continuidad deberá medirse mediante un diseño de evaluación acordado, no mediante el número de alertas emitidas.

3. Qué aprendemos de la investigación

El registro de evidencia distingue estudios predictivos, investigaciones de contexto, experiencias de acompañamiento y evaluaciones de intervención. Los antecedentes de educación media superior mexicana aportan pertinencia contextual, pero no todos estudian abandono observado. Los de educación superior aportan métodos que deben validarse de nuevo para Bachilleres. [P01–P06]

La evidencia de EWIMS añade un antecedente de evaluación de una estrategia de alerta y atención; su alcance y resultados están delimitados en la ficha P07. Por ello, proponemos evaluar tanto el funcionamiento analítico como la ejecución de los apoyos. No transferimos sus efectos a nuestro cliente. [P07]

De esta revisión derivamos decisiones propias: contrastar modelos con reglas sencillas, conservar la fecha en que la información estuvo disponible, registrar intervenciones y separar contacto, atención, reincorporación y continuidad. El detalle técnico y las limitaciones de cada antecedente se documentan en los apartados técnicos.

4. Alcance inicial y fronteras

El primer alcance se acordará por organismo, plantel, modalidad, plan, generación y periodo. Recomendamos comenzar con una población escolarizada delimitada que tenga información periódica y un equipo con capacidad de atención. No es una selección definitiva de planteles.

Incluye: integración de matrícula y trayectoria; controles de calidad; reglas de revisión; comparación predictiva cuando existan datos; expediente de atención; catálogo de apoyos; seguimiento; evaluación y documentación de fuentes, decisiones y versiones.

Se articula con: CU-02 para recuperación académica, CU-04 para tutorías y canalizaciones, CU-07 cuando un trámite impide continuar, y CU-05 para seguimiento institucional agregado. Todos comparten identificadores y eventos de atención para evitar expedientes duplicados.

Fuera del primer alcance: diagnóstico clínico; inferencia de emociones; vigilancia de redes sociales; decisiones automáticas de becas, admisión, sanción o exclusión; predicción universal para modalidades heterogéneas; asistente generativo con expedientes sensibles; optimización causal de tratamientos sin evidencia.

La modalidad abierta requiere otra definición de actividad esperada y ventanas de seguimiento. No debe recibir las mismas reglas de asistencia que la escolarizada.

5. Definir el resultado antes de entrenar

Se proponen dos circuitos relacionados:

1. **Acompañamiento durante el periodo.** Señales de necesidad de revisión, generadas con información disponible. Una alerta no es la etiqueta de abandono.
2. **Continuidad entre periodos.** Verificar la reinscripción de estudiantes elegibles al siguiente periodo, después del cierre y la ventana de regularización acordada. Separar egreso, traslado confirmado, baja temporal autorizada y situación desconocida.

Para el primer modelo proponemos evaluar el evento «no continuidad institucional confirmada al siguiente periodo entre quienes debían continuar». La definición final deberá reconciliarse con la estadística y normativa institucional. No equivale automáticamente a abandono de todo el sistema educativo: el estudiante podría haberse trasladado.

El diagnóstico decidirá si existen suficientes resultados observados para entrenar. Si únicamente hay calificaciones finales, se puede trabajar retrospectivamente y preparar el circuito de reinscripción, pero no afirmar que ya existe una alerta oportuna dentro del semestre.

6. Método de acompañamiento

La Tabla 2 ordena el método en ocho pasos. Cada paso deja una evidencia distinta. Una falta de respuesta no cierra el caso como resuelto. Una derivación no cuenta como atención. La reincorporación se confirma con evidencia acordada y se sigue posteriormente; no basta un mensaje de intención.

Tabla 2. Método de acompañamiento

Paso	Acción	Responsable propuesto	Evidencia que deja
1. Preparar	Validar población, calendario y actualización de fuentes	Control escolar y responsable de datos	Corte elegible y reporte de calidad
2. Detectar	Aplicar reglas y, si está aprobado, modelo	Equipo analítico	Señal fechada, motivo, versión y vigencia
3. Revisar	Confirmar captura, duplicados y atención existente	Coordinador o tutor	Señal validada, descartada o por corregir
4. Contactar	Usar canal institucional autorizado	Responsable asignado	Intento y contacto efectivo diferenciados
5. Acordar	Escuchar necesidad, revisar opciones y preferencias	Estudiante y responsable	Plan de apoyo y siguiente revisión

Paso	Acción	Responsable propuesto	Evidencia que deja
6. Atender	Confirmar recepción y realización del servicio	Prestador de apoyo	Atención realizada o barrera de acceso
7. Verificar	Revisar actividad, retorno y reinscripción	Control escolar y tutor	Resultado con fecha y fuente
8. Aprender	Revisar cobertura, demoras y resultados	Comité del piloto	Ajustes documentados

7. De las señales a recomendaciones concretas

El catálogo de la Tabla 3 es una propuesta para validar, no un inventario de servicios existentes.

Tabla 3. Señales, confirmación y acción candidata

Señal observable	Confirmación necesaria	Acción candidata	Condición operativa
Aumento de inasistencias con registro confiable	Calendario, captura y situación del estudiante	Contacto de apoyo y plan de retorno	Canal autorizado y persona asignada
Descenso de resultados parciales junto con inasistencias	Disponibilidad de parciales y necesidad académica	Asesoría o recuperación vinculada a CU-02	Horario, cupo y asignatura compatibles
Dificultad de continuidad expresada por el estudiante	Necesidad y preferencia comunicadas voluntariamente	Tutoría o canalización a CU-04	Servicio competente y recepción confirmada
Pendiente de reinscripción	Elegibilidad y naturaleza del pendiente	Orientación o gestión con CU-07	Procedimiento vigente y responsable
Alerta repetida con apoyo ya activo	Avance del plan y carga de contactos	Revisión del expediente existente	Evitar mensajes duplicados
Información insuficiente o contradictoria	Error o demora de captura	Cola de calidad de datos	No elevar riesgo por falta de captura

Cada recomendación mostrará: hechos utilizados, necesidad por confirmar, opción propuesta, disponibilidad, responsable y fecha. El tutor podrá aceptarla, modificarla o descartarla con un motivo breve. El estudiante conserva acceso a pedir apoyo aunque no aparezca en una lista priorizada.

8. Ejemplo completo de experiencia

Escenario ficticio, sin datos reales ni resultados prometidos. En el corte semanal aparece una disminución de asistencia respecto de semanas anteriores y un resultado parcial menor. La ficha indica también que dos sesiones no tienen captura; esas sesiones no se cuentan como faltas.

La coordinadora confirma los registros y asigna al tutor que ya conoce al estudiante. En el contacto se identifica incompatibilidad de horario con una asesoría previamente ofrecida. El sistema presenta una alternativa disponible; el tutor y el estudiante acuerdan asistir y revisar avances la semana siguiente.

Se registra la atención efectivamente recibida y la participación posterior. El caso permanece en seguimiento hasta el criterio de continuidad acordado. Si no hay cupo, se muestra esa barrera y se escala al coordinador; no se simula que la canalización resolvió la necesidad.

Este episodio permite analizar tanto el resultado educativo como la capacidad institucional de respuesta. No demuestra por sí solo que la intervención causó una mejora.

9. Información necesaria

El mínimo operativo combina matrícula e identidad institucional, estructura académica, calendario, datos oportunos de trayectoria, contactos autorizados, responsables y oferta de apoyos. Para evaluar se requieren resultados posteriores y registro de atención.

El anexo técnico contiene el modelo lógico y el diccionario de variables. Prioridades:

- **Base indispensable:** estudiantes elegibles, inscripciones, plantel, modalidad, plan, periodo, calendario y responsables.
- **Señales tempranas:** asistencia con denominadores y estado de captura; calificaciones parciales con fecha; avance compatible con la modalidad. Su disponibilidad se verifica.
- **Operación:** contacto, plan, servicio, cupo, ejecución y próxima acción.
- **Aprendizaje:** historial de cortes, versiones, resultados y exposiciones a intervenciones.
- **Enriquecimiento opcional:** encuestas pertinentes y contexto agregado, con finalidad y necesidad justificadas. No se requiere recolectar todo desde el inicio.

No damos por existentes APIs, Moodle, un CRM o un sistema específico de control escolar. Primero se inventarían y reutilizarían las capacidades autorizadas del Colegio.

10. Tecnología propuesta

Si Databricks forma parte de la plataforma acordada, proponemos procesamiento por lotes con tablas Delta, gobierno de acceso y linaje en Unity Catalog, preparación de datos con SQL/PySpark y gestión de experimentos y modelos con MLflow. La documentación oficial respalda estas capacidades; la arquitectura detallada es una propuesta propia. [T01–T04]

La aplicación de atención puede ser el sistema institucional existente o una interfaz integrada. El motor analítico no debe reemplazar innecesariamente la operación escolar. Un tablero agregado complementará la bandeja y el expediente.

Una corrida diaria o semanal será suficiente como hipótesis inicial, según la frecuencia real de captura. No se justifica tiempo real si los datos llegan semanalmente. Se establecerán desarrollo, pruebas y producción, identidad institucional, bitácoras, alertas de fallos y reversión a reglas aprobadas.

11. Estrategia analítica

Primero se construye una línea base operativa de reglas aprobadas y se mide la calidad de las señales. Después se compara una regresión logística interpretable con un modelo de árboles potenciado, si la muestra y los resultados lo permiten. No elegimos el algoritmo ganador de antemano.

La validación será temporal, sin usar datos posteriores al corte ni ajustes aprendidos del conjunto de prueba. Se evaluarán exactitud de la priorización dentro de la capacidad de atención, cobertura de futuros eventos, calibración, anticipación y diferencias entre poblaciones pertinentes. Se conservará un conjunto futuro de prueba y se realizará un periodo en sombra antes de activar recomendaciones predictivas.

La explicación de una predicción describe asociaciones del modelo, no causas personales. Las recomendaciones se generan en una capa separada, contrastando señales verificadas y catálogo de apoyos. Los detalles de variables, particiones, métricas y controles se desarrollan en la Parte II.

12. Resultados y evaluación

Se evaluarán tres niveles independientes. La Tabla 4 separa lo que cada nivel comprueba.

Tabla 4. Niveles de evaluación

Nivel	Resultado evaluable	Por qué importa
Servicio	Contacto efectivo, oportunidad, atención recibida, barreras y carga	Comprueba que la estrategia se ejecuta
Analítica	Precisión y cobertura a capacidad K, calibración y anticipación	Comprueba que prioriza mejor que la alternativa
Educación	Continuidad o reinscripción y reincorporación sostenida	Comprueba el resultado buscado

El piloto técnico no basta para acreditar reducción de abandono. La evaluación educativa debe alcanzar el cierre del horizonte definido y contar, cuando sea viable, con comparación prospectiva. La alternativa preferente se discutirá con el Colegio: implementación escalonada aleatorizada de la capacidad adicional o diseño cuasi-experimental con límites explícitos, manteniendo los servicios ordinarios.

Las fórmulas, denominadores y criterios de aceptación se detallan en el plan de piloto. No proponemos aún una reducción porcentual, precisión objetivo o retorno monetario sin línea base.

13. Equipo, esfuerzo y costos

Se necesitan responsables académicos y de control escolar, tutores y prestadores de apoyo, ingeniería de datos, ciencia de datos, integración de aplicaciones, evaluación y seguridad. La cantidad de tutores se estima a partir de los casos atendibles y el tiempo de contacto y seguimiento, no solo del número de alertas.

El costo se separará en implementación inicial, operación técnica recurrente y capacidad de atención educativa. El plan incluye fórmulas de dimensionamiento con supuestos; no constituye cotización. Infraestructura existente, licencias y tarifas deben confirmarse antes de asignar importes.

14. Decisiones para iniciar con el Colegio

1. ¿Qué organismo, planteles, modalidades y periodos entran en el piloto?
2. ¿Qué entiende el Colegio por continuidad, interrupción, traslado, baja y reincorporación, y cuándo se confirma cada evento?
3. ¿Qué señales existen con fecha de captura y suficiente anticipación?
4. ¿Quién contacta, con qué capacidad semanal y qué servicios puede ofrecer?
5. ¿Qué sistema recibirá el expediente y qué integraciones están autorizadas?
6. ¿Qué datos son necesarios, quién puede verlos y qué reglas de conservación aplican?
7. ¿Qué comparación permitirá evaluar resultados y cuándo maduran sus indicadores?
8. ¿Quién autoriza cambios de reglas, modelos y protocolos de atención?

15. Entregables comprometibles para una primera etapa

Diagnóstico de disponibilidad y calidad; definiciones de población y resultado; diccionario y contratos de datos; reglas iniciales; prototipo de expediente y bandeja; catálogo de apoyos; evaluación retrospectiva si hay datos suficientes; protocolo de piloto; capacitación; reporte de resultados y decisión de continuidad.

El valor de la propuesta reside en conectar evidencia, decisión, atención y resultado, con trazabilidad hasta la fuente y responsabilidad hasta el cierre del seguimiento.

Parte II. Metodología, matemáticas y diseño técnico

Las ecuaciones, arquitectura, reglas y criterios de esta parte son propuestas de diseño para CU-01. No representan modelos entrenados ni parámetros estimados con información del Colegio. Los antecedentes y sus límites figuran en la parte de fuentes.

1. Preguntas e hipótesis verificables

Pregunta principal. ¿Una estrategia de identificación oportuna, contacto y apoyo con seguimiento mejora la continuidad escolar frente a la atención habitual?

H1, anticipación. Las variables longitudinales disponibles antes del corte aportan capacidad de priorización adicional frente a reglas simples. Se contrasta en periodos futuros, manteniendo igual capacidad K de atención y misma población elegible.

H2, operación. Disponer de responsable, próxima acción y seguimiento aumenta la proporción de necesidades verificadas que reciben atención efectiva. Se contrasta con una línea base comparable; una mejora antes/después por sí sola no establece causalidad.

H3, resultado educativo. Ofrecer la estrategia adicional aumenta la continuidad al siguiente periodo. Su estimación requiere una comparación prospectiva y resultados maduros. La hipótesis nula es que la diferencia de continuidad sea cero; se reportarán también intervalos y magnitud relevante, no solo significación estadística.

H4, heterogeneidad. La utilidad y cobertura pueden diferir por plantel, modalidad, generación y disponibilidad de datos. Se evalúa con tamaños suficientes y sin publicar celdas que identifiquen estudiantes.

H5, prescripción. Las recomendaciones ajustadas a necesidad confirmada, elegibilidad, preferencias y disponibilidad producen mayor atención efectiva que una canalización genérica. No se presume que la persona de mayor riesgo sea quien más se beneficia de un apoyo particular.

2. Supuestos y decisiones pendientes

La Tabla 5 registra el supuesto de trabajo, la comprobación y la consecuencia si el supuesto falla. Los parámetros de ventana, umbral, cadencia, capacidad y metas se fijan antes de evaluar la prueba final. Ningún valor ilustrativo es una regla aprobada por el Colegio.

Tabla 5. Supuestos de trabajo y consecuencia si fallan

Supuesto de trabajo	Cómo comprobarlo	Consecuencia si falla
Hay identificador institucional reconciliable	Prueba de duplicados y correspondencia entre fuentes	Resolver identidad antes de unir trayectorias
Hay fechas de disponibilidad de datos	Revisar bitácoras y muestras históricas	Acotar reconstrucción; iniciar captura prospectiva
Puede identificarse quién debía continuar	Validación de reglas con control escolar	No entrenar etiqueta de abandono ambigua
Existe capacidad de atención	Agenda, responsables y cupos	Reducir alcance y resolver capacidad
Se conocen resultados posteriores	Verificar cohortes maduras	Operar reglas y acumular seguimiento
El uso está autorizado	Validación institucional de finalidad y accesos	No incorporar la fuente hasta resolverlo
La comparación educativa es viable	Acuerdo académico y evaluación del diseño	Reportar viabilidad y asociaciones, no impacto causal

3. Unidad de análisis y definición del resultado

Sean i un estudiante, t el corte de observación, p un periodo, h el horizonte y $E(i,p)$ la elegibilidad para continuar. La unidad predictiva es estudiante-corte; la unidad de atención es un expediente con episodios de seguimiento. Se evitan expedientes duplicados por cada nueva alerta.

Propuesta de etiqueta principal:

> $Y(i,p) = 1$ si el estudiante era elegible para continuar y, una vez cerrado el plazo acordado, se confirma no continuidad institucional.

Y(i,p) = 0 si se confirma continuidad en el siguiente periodo.

Y(i,p) = NA si el resultado no ha madurado, es desconocido o no puede resolverse con calidad suficiente.

Egreso, traslado confirmado, baja temporal autorizada y otros estados se conservan como categorías separadas según reglas institucionales. No se confunden con abandono del sistema educativo. No reinscripción es inicialmente un evento administrativo que requiere interpretación; un traslado desconocido puede contaminar la etiqueta.

La fecha límite de observación de predictores precede al resultado. La definición debe incluir población, calendario, ventana de regularización, fuente de confirmación, excepciones y versión. Un cambio de definición exige volver a evaluar la comparabilidad histórica.

Para seguimiento dentro del semestre se utilizan señales de revisión, no la etiqueta futura como si ya fuera un hecho. El horizonte de alerta deberá permitir tiempo material para contacto y apoyo.

4. Modelo lógico de datos

La Tabla 6 fija el grano, los campos principales y el uso de cada entidad. Todas las fuentes incorporan identificador del registro, fecha del evento, fecha en que estuvo disponible y versión o corrección. Los catálogos históricos preservan vigencias de planes y modalidades.

Tabla 6. Modelo lógico de datos

Entidad	Grano	Campos principales	Uso
Estudiante protegido	Una identidad institucional	ID seudónimo; correspondencia restringida con identidad	Unión; no exportar identidad al entrenamiento
Inscripción	Estudiante-periodo-plan	Plantel, modalidad, generación, estado y elegibilidad	Población y continuidad
Calendario	Plantel-modalidad-periodo-fecha	Sesiones previstas, evaluaciones y cierres	Denominadores y ventanas
Asistencia	Estudiante-sesión	Estado de asistencia y estado de captura	Señales tempranas
Evaluación	Estudiante-asignatura-evaluación	Resultado, escala, fecha y publicación	Cambio de desempeño
Actividad	Estudiante-evento	Actividad académica válida, modalidad, fecha	Avance, si existe fuente pertinente
Servicio	Oferta de apoyo-periodo	Elegibilidad, cupo, horario y responsable	Acciones factibles

Entidad	Grano	Campos principales	Uso
Expediente	Estudiante-episodio	Responsable, estado, próxima acción	Operación compartida CU-01 y CU-04
Atención	Expediente-evento	Intento, contacto, acuerdo, recepción y ejecución	Trazabilidad de intervención
Resultado	Estudiante-horizonte	Estado confirmado, fuente y fecha	Etiqueta y evaluación
Predicción	Estudiante-corte-versión	Puntaje, motivos, calidad y vigencia	Auditoría y comparación

5. Diccionario inicial de variables

La Tabla 7 es un contrato conceptual. Nombres físicos, escalas y obligatoriedad final se acuerdan con los dueños de datos.

Tabla 7. Diccionario inicial de variables

Campo	Tipo y grano	Requerimiento y control	Uso permitido
`estudiante_id`	Cadena / estudiante	Único y estable; tabla de identidad separada	Unión, nunca predictor numérico
`periodo_id`	Catálogo / inscripción	Correspondencia con calendario	Segmentación temporal
`plantel_id`	Catálogo / inscripción	Vigencia y cobertura	Contexto y auditoría
`modalidad_id`	Catálogo / inscripción	No mezclar reglas de escolarizada y abierta	Elegibilidad y segmentación
`plan_id`	Catálogo / inscripción	Versión y vigencia	Comparabilidad
`generacion`	Catálogo / inscripción	Cohorte documentada	Partición y seguimiento
`semestre_actual`	Entero / inscripción	Compatible con trayectoria flexible	Contexto académico
`elegible_continuar`	Booleano / periodo	Regla versionada y excepciones	Definir denominador
`fecha_evento`	Fecha-hora / registro	Calendario y zona horaria	Ventanas de observación
`disponible_desde`	Fecha-hora / versión	No posterior al corte utilizado	Evitar fuga temporal
`estado_captura`	Catálogo / sesión	Capturado, pendiente, no aplica	No convertir faltante en ausencia
`sesiones_programadas`	Entero / ventana	Excluir canceladas y no aplicables	Denominador académico

Campo	Tipo y grano	Requerimiento y control	Uso permitido
sesiones_observadas	Entero / ventana	Solo captura válida	Cobertura de asistencia
faltas_confirmadas	Entero / ventana	No mayor que sesiones observadas	Señal académica
calificacion_parcial	Decimal / evaluación	Escala, fecha de publicación y periodo	Predictor si era conocida
materias_pendientes	Entero / corte	Reconstrucción al corte	Necesidad académica
avance_academico	Decimal / corte	Definición según modalidad	Cambio de trayectoria
contacto_autorizado	Registro restringido	Vigencia y canal autorizado	Solo atención, no predictor
servicio_id	Catálogo / oferta	Elegibilidad y responsable	Canalización
cupo_disponible	Entero / servicio-fecha	Actualización verificable	Factibilidad
expediente_id	Cadena / episodio	No duplicar episodio activo	Seguimiento
responsable_id	Cadena / expediente	Responsable vigente y suplente	Rendición de cuentas
estado_atencion	Catálogo / evento	Transiciones válidas	Operación
fecha_proxima_accion	Fecha / expediente	Obligatoria mientras esté activo	Control de pendientes
motivo_confirmado	Catálogo / episodio	Distinguir declarado, observado y desconocido	Elegir apoyo; acceso limitado
apoyo_realizado	Booleano / evento	Evidencia y fecha del prestador	Evaluación de ejecución
estado_continuidad	Catálogo / horizonte	Confirmado y maduro	Resultado; prohibido como predictor previo
modelo_version	Cadena / predicción	Registro reproducible	Auditoría
riesgo_estimado	Decimal / predicción	Rango 0 a 1, calibración y horizonte	Priorización revisada
razon_revision	Lista / predicción	Hechos al corte; no explicación causal	Revisión humana

Datos familiares, económicos o de salud no se incorporan por defecto. Cualquier ampliación requiere necesidad, finalidad y acceso aprobados. Las notas libres no alimentan automáticamente un modelo; se evita capturar narrativas sensibles inne-

cesarias. Campos para auditoría de equidad se separan del conjunto de predictores y se someten a autorización.

6. Variables derivadas y calidad

Para una ventana W:

> cobertura(i,t,W) = sesiones con captura válida / sesiones programadas aplicables.
>
> inasistencia(i,t,W) = faltas confirmadas / sesiones con captura válida.

Si el denominador es cero, el indicador es desconocido, no cero. Una cobertura baja genera revisión de datos, no una etiqueta automática de alto riesgo. El umbral de cobertura se fija con el Colegio y se documenta.

> cambio de asistencia = tasa de la ventana reciente − tasa de la ventana anterior comparable.

Las ventanas deben ser comparables en duración académica, calendario y cobertura. Las vacaciones no son inactividad. Para modalidades flexibles se comparan hitos de avance acordados, no asistencia diaria.

> cambio de desempeño = resultado parcial actual − resultado previo comparable.

Antes de usar esta diferencia se verifica escala, asignatura, instrumento y disponibilidad. No se mezclan calificaciones de escalas incompatibles sin una transformación justificada.

Se evalúan unicidad, integridad referencial, cobertura, puntualidad, consistencia de estados, rangos y concordancia con control escolar. La imputación, cuando proceda, se aprende solo del entrenamiento y mantiene indicadores de ausencia de información. Se revisa quién quedaría excluido por cada regla de calidad.

7. Prevención de fuga de información

Un dato es admisible para un corte t únicamente si la fecha del evento es anterior o igual a t y la fecha en que estuvo disponible es anterior o igual a t. Un evento ocurrido antes pero capturado después no estaba disponible para una decisión real en t.

Se excluyen estado final de baja, calificación final publicada después, reinscripción futura, motivos conocidos al cierre y notas de atención posteriores a la alerta. La importancia elevada de una variable puede ser señal de fuga y debe investigarse.

Las uniones temporales se prueban con registros corregidos y cargas tardías. Una consulta *point-in-time* de características ayuda, pero no reconstruye por sí sola todas las versiones de disponibilidad. Se necesitan versiones históricas o *snapshots* reproducibles. [T02]

Si la historia no conserva disponibilidad, se declara esa limitación, se evalúan supuestos conservadores y se inicia un periodo prospectivo en sombra. No se presenta una reconstrucción optimista como una prueba de anticipación real.

8. Modelos y función de pérdida

M0, referencia: reglas académicas aprobadas y priorización habitual. M1: regresión logística regularizada. M2: árboles potenciados si hay evidencia de mejora y tamaño

suficiente. La selección considera utilidad, estabilidad, explicación y costo operativo.

Regresión logística:

$$z(i,t) = \beta_0 + \text{suma de } \beta_j \cdot x(i,t,j)$$

$$p(i,t) = 1 / (1 + \exp(-z(i,t)))$$

Ajuste mediante pérdida logística media con penalización L2:

$$L = -(1/N) \cdot \text{suma de } [y_i \cdot \log(p_i) + (1 - y_i) \cdot \log(1 - p_i)] + \lambda \cdot \text{suma de } \beta_j^2$$

El intercepto no se penaliza en esta formulación. Lambda y demás hiperparámetros se eligen en validación temporal, nunca en la prueba final. Si se ponderan clases o se sobremuestrea, debe comprobarse nuevamente la calibración y mantenerse la distribución natural en evaluación.

El modelo de árboles aprende relaciones no lineales e interacciones. No se asume que supera a M1. Se comparan con las mismas variables disponibles, cortes y población. Las explicaciones por contribuciones o importancia ayudan a auditar, pero no identifican causas del abandono ni prescriben por sí mismas un tratamiento.

9. Validación temporal y selección

1. Separar periodos cronológicos de entrenamiento, validación y prueba futura con etiquetas maduras.
2. Evitar que *snapshots* de la misma trayectoria crucen particiones cuando la pregunta sea generalización a estudiantes nuevos. Usar cohortes disjuntas para esa prueba.
3. Si la operación incluye estudiantes recurrentes, evaluar además ese escenario, permitiendo únicamente historia anterior al corte y reportándolo por separado. Nunca introducir identificadores personales como predictores.
4. Ajustar imputación, codificación, selección de variables y calibración dentro del entrenamiento y la validación.
5. Repetir evaluación por cortes tempranos y por planteles, con incertidumbre. Una validación dejando planteles fuera prueba transferencia, si hay suficientes planteles.
6. Congelar especificación y prueba final; registrar resultados favorables y desfavorables.
7. Ejecutar en sombra y comparar con revisión humana antes de activar la cola predictiva.

No hay mínimo universal de registros que garantice validez. El diagnóstico contará eventos positivos, periodos, planteles y complejidad de variables; usará curvas de aprendizaje e intervalos para decidir si entrenar, simplificar o seguir con reglas.

10. Métricas predictivas y operativas

Sea TP un evento positivo correctamente priorizado, FP un caso priorizado sin evento, FN un evento no priorizado y TN un negativo no priorizado, medidos sobre resultados maduros:

$$\text{precisión} = TP / (TP + FP); \quad \text{sensibilidad} = TP / (TP + FN).$$

$$F1 = 2 \cdot \text{precisión} \cdot \text{sensibilidad} / (\text{precisión} + \text{sensibilidad}).$$

Los denominadores nulos se reportan como no estimables. La exactitud (TP + TN) / *N* es secundaria porque una clase mayoritaria puede ocultar fallos relevantes. Se reportan curva precisión-sensibilidad y *average precision*, indicando la convención de cálculo; AP y área trapezoidal bajo esa curva no son idénticas.

Para capacidad *K* por corte:

> precisión en *K* = eventos positivos entre los *K* priorizados / *K*.
>
> cobertura en *K* = eventos positivos entre los *K* priorizados / total de eventos positivos elegibles.

K se limita a casos efectivamente revisables y se documentan empates, exclusiones y seguimiento ya activo. También se mide el número de personas únicas, para evitar inflar actividad con alertas repetidas.

> Brier = $(1/N) \cdot$ suma de $(p_i - y_i)^2$.

Se acompaña con curvas de calibración y prevalencia. Un puntaje de 0.7 solo debe interpretarse probabilísticamente si el horizonte y la calibración lo permiten; no significa certeza individual.

> anticipación = fecha del evento confirmado − fecha de la primera alerta útil.

Se informa distribución y porcentaje de casos con margen suficiente para actuar. Si solo se conoce el cierre administrativo, se advierte que no es la fecha exacta de desvinculación.

Intervalos mediante remuestreo que respete dependencia entre observaciones del mismo estudiante y, cuando proceda, plantel. No tratar miles de *snapshots* como miles de estudiantes independientes. Tras intervenir, el resultado puede cambiar: una alerta seguida de continuidad no es necesariamente un falso positivo. El desempeño prospectivo se interpreta junto con la exposición a apoyos y el diseño de evaluación.

11. Prescripción bajo restricciones

El motor inicial genera opciones admisibles, no decisiones irreversibles. Primero confirma señal y necesidad; después revisa elegibilidad, preferencia, horario y cupo. Si no hay opción, registra la barrera y escala.

Una formulación futura de asignación es:

> maximizar la suma sobre *i* y sobre *a* de *u(i,a)* · *z(i,a)*

sujeto a que la suma sobre *i* de *z(i,a)* no exceda la capacidad de *a*, a que *z(i,a)* no exceda la elegibilidad de *i* para *a*, y a límites de carga individual y del equipo. La variable binaria *z* representa una propuesta de asignación; *u* es una puntuación de utilidad definida y validada. En el inicio *u* puede ser una regla acordada de prioridad, no una estimación de beneficio causal.

La revisión humana, la posibilidad de solicitar ayuda sin alerta y los criterios de espera son parte del mecanismo. El riesgo de abandono por sí solo no estima cuánto ayudará una intervención. No se optimiza una función que excluya a quienes resultan difíciles de contactar.

Para estimar posteriormente beneficio diferencial se necesitarían resultados de intervenciones comparables y control de confusión o asignación aleatoria. Solo entonces podría estudiarse

$$\tau(x) = \mathrm{E}[Y(1) - Y(0) \mid X = x],$$

usando continuidad como resultado favorable y declarando supuestos de identificación. No se ofrece esta capacidad como implementada en esta versión.

12. Arquitectura y operación técnica

Flujo propuesto: fuentes autorizadas, ingestión, capa original restringida, datos depurados, *snapshots* al corte, reglas o modelo, recomendaciones revisables, sistema de atención, resultados y evaluación.

Si se acuerda Databricks: Delta para almacenamiento versionado; SQL/PySpark para preparación; Unity Catalog para acceso y linaje; MLflow para experimentos y versiones; trabajos programados para ejecución; vistas de consumo para aplicación y tablero. La nube, edición y servicios contratados están pendientes. [T01–T04]

La tabla original conserva el dato recibido; la capa depurada resuelve identidad, calidad y catálogos; la capa de consumo presenta variables y resultados con fecha y versión. El sistema operativo conserva la fuente de verdad de las acciones; la plataforma analítica recibe sus eventos sin crear un segundo expediente contradictorio.

Se recomienda empezar por lotes. Una API en tiempo real solo se incorporaría si hay una decisión que lo requiera y datos igualmente oportunos. El canal de contacto se integra al servicio autorizado; no se envían mensajes automáticamente sin protocolo aprobado.

Controles propuestos: permisos por función y plantel, identidad separada del conjunto analítico, cifrado según plataforma, bitácora de accesos, ambientes separados, datos sintéticos en demostraciones y políticas de conservación acordadas. El equipo institucional competente valida obligaciones aplicables, finalidad y tratamiento de menores; este documento no es un dictamen jurídico.

Cada ejecución registra entradas, corte, versiones, calidad, cantidad de casos, fallos y salida. Una carga incompleta bloquea nuevas recomendaciones y avisa al responsable. El sistema mantiene acceso al seguimiento vigente y permite volver a reglas aprobadas sin perder expedientes.

Monitoreo: calidad y latencia de fuente; cambios de distribución; proporción sin puntaje; carga y espera; resultados cuando maduren; calibración y cobertura por segmentos. Los umbrales y responsables se acuerdan antes del piloto. No se reentrena automáticamente ante cualquier cambio: se investiga, valida y aprueba una nueva versión.

Parte III. Piloto, evaluación y recursos

1. Etapas y puertas de decisión

La Tabla 8 define el trabajo de cada etapa y la condición para avanzar.

Tabla 8. Etapas del piloto y puertas de decisión

Etapa	Trabajo y salida	Condición para avanzar
A. Definición	Población, resultado, fuentes, responsables y protocolo	Acuerdo académico y acceso autorizado
B. Diagnóstico	Perfil de calidad, historia y capacidad de atención	Datos útiles y servicios operables
C. Construcción	Reglas, expediente, integraciones y comparación retrospectiva	Pruebas funcionales y reproducibilidad
D. Sombra	Corridas sin automatizar decisiones; revisión de casos	Señales pertinentes y carga sostenible
E. Piloto operativo	Contacto, apoyo, seguimiento y registro	Monitoreo de cobertura y resolución de fallos
F. Evaluación	Resultados maduros y comparación acordada	Decisión documentada de ajustar, ampliar o detener

Una ventana técnica ilustrativa de 12 a 16 semanas podría abarcar definición, preparación, construcción y arranque si hay accesos y responsables disponibles; no es plazo comprometido. La evaluación de continuidad se extiende hasta el cierre del periodo y la ventana de reinscripción. Integraciones complejas o reconstrucción histórica pueden ampliar el esfuerzo.

2. Diseño de evaluación educativa

La pregunta causal se refiere a ofrecer la estrategia adicional completa. Cuando sea viable y aceptable, una implantación escalonada con orden aleatorio por grupos o planteles permite comparar acceso temprano frente a posterior, manteniendo los servicios habituales. Deben considerarse contaminación entre equipos, calendario, número de conglomerados y cambios institucionales.

En una comparación aleatorizada simple, con $C = 1$ si hay continuidad:

> efecto por intención de tratar = promedio de C entre asignados a la estrategia − promedio de C entre asignados a la comparación.

Se analiza según asignación original, incluyendo a quienes no aceptan el contacto. Se reportan intervalos, pérdidas de seguimiento y cumplimiento. En despliegue escalonado se requiere un modelo que contemple periodo, grupo y correlación; no basta restar promedios globales.

Si no hay aleatorización, una alternativa es diferencias en diferencias:

> diferencia en diferencias = (C del tratado después − C del tratado antes) − (C de la comparación después − C de la comparación antes).

Su interpretación exige tendencias paralelas plausibles, composición comparable y ausencia de cambios simultáneos diferenciales. Se revisan tendencias previas y sensibilidad. Si no se sostienen, se reportan asociaciones y límites, no causalidad.

El tamaño de muestra se calcula antes de lanzar: tasa basal p_0, diferencia mínima relevante δ, nivel de error, potencia, asignación y pérdidas. Como aproximación

inicial para dos grupos independientes de igual tamaño:

$$n \text{ por grupo} \approx 2 \cdot (z \text{ de } 1 - \alpha/2 + z \text{ de } 1 - \beta)^2 \cdot \bar{p} \cdot (1 - \bar{p}) / \delta^2.$$

Aquí α es el error tipo I, $1 - \beta$ la potencia y z el cuantil normal correspondiente. Es una aproximación de planeación, no el cálculo final. Con conglomerados se considera un efecto de diseño $\approx 1 + (m - 1) \cdot \text{CCI}$, además de número de grupos, tamaños desiguales y diseño escalonado. Sin esos parámetros no hay tamaño defendible ni promesa de detectar un efecto.

3. Indicadores de atención

La Tabla 9 fija numerador, denominador y la observación que evita contar de más.

Tabla 9. Indicadores de atención

Indicador	Numerador / denominador	Observación
Cobertura de revisión	Personas revisadas / personas priorizadas elegibles	Cohorte y corte explícitos
Contacto efectivo	Personas con conversación confirmada / personas con contacto programado	Mensaje enviado no cuenta
Atención recibida	Personas con servicio realizado / personas con apoyo acordado	Reportar también sobre el total elegible
Barrera de oferta	Personas sin opción disponible / personas con necesidad confirmada	Permite identificar límites del servicio
Seguimiento oportuno	Revisiones realizadas a tiempo / revisiones vencidas en la ventana	No incluir citas aún no vencidas
Reincorporación	Retornos confirmados / personas elegibles identificadas para retorno	Evidencia académica o administrativa definida
Continuidad	Personas que continúan / personas elegibles con resultado maduro	Desconocidos se reportan aparte
Tiempo de contacto	Fecha de contacto efectivo menos asignación	Mediana y percentiles; pendientes separados

Se publica un embudo con personas únicas: elegibles, señaladas, revisadas, contactadas, con apoyo acordado, atendidas y con continuidad confirmada. Cada etapa mantiene sus denominadores; las pérdidas no desaparecen del reporte.

4. Recursos y dimensionamiento

La Tabla 10 asigna responsabilidad y la base del dimensionamiento inicial.

Tabla 10. Funciones y dimensionamiento inicial

Función	Responsabilidad	Dimensionamiento inicial
Patrocinador académico	Alcance, prioridades y escalamiento	Hitos y comité periódico
Coordinador de piloto	Asignación, pendientes y oferta	Según planteles y carga
Control escolar y dueño de datos	Identidad, estados y calendario	Preparación y cierres
Tutores y prestadores	Contacto, atención y seguimiento	Según casos y tiempo real
Ingeniería de datos	Ingestión, calidad y *snapshots*	Según fuentes e integraciones
Ciencia de datos y evaluación	Modelos, validación y diseño de impacto	Según historia y complejidad
Desarrollo e integración	Expediente y conexiones	Reutilización frente a desarrollo
Seguridad y administración	Acceso, infraestructura y soporte	Entornos y políticas institucionales

Capacidad semanal aproximada:

> K = piso de (horas disponibles · 60 − minutos de seguimiento ya comprometido) / minutos por caso nuevo.

Se usa solo si el numerador es positivo y se ajusta por ausencias, coordinación e intentos repetidos. Los tiempos se miden durante el piloto. Ejemplo únicamente aritmético: 10 horas, 180 minutos ya comprometidos y 30 minutos por caso nuevo permiten 14 casos; no es una recomendación de carga para tutores.

5. Estructura de costos

Iniciales: diagnóstico, preparación de datos, configuración de entornos, integración, desarrollo de expediente, validación, capacitación y documentación. Recurrentes: cómputo, almacenamiento, licencias aplicables, soporte, monitoreo, evaluación y tiempo de atención educativa.

> costo inicial = suma por rol de (horas del rol · tarifa del rol) + servicios iniciales.

> costo mensual = cómputo + almacenamiento + licencias no incluidas + soporte + atención + otros servicios.

Se evita duplicar licencias o recursos ya contratados. Para Databricks se confirma modelo de facturación, región, tipo de cómputo y componentes incluidos; no se asume una tarifa universal ni infraestructura gratuita.

> costo por persona atendida = costo operativo del periodo / personas únicas con atención realizada.

Costo por continuidad adicional solo se estima si hay efecto atribuible suficientemente sustentado: costo incremental dividido entre continuidades adicionales estimadas, acompañado de incertidumbre. No se monetiza automáticamente cada estudiante retenido como ingreso o ahorro.

6. Criterios de aceptación

- Identidad, reglas de elegibilidad y definición de resultado aprobadas y versionadas.
- Pruebas de temporalidad superadas; registros posteriores no entran en *snapshots* previos.
- Fallas de captura separadas de inasistencias y resultado desconocido separado de continuidad.
- Expediente con responsable, estado y próxima acción; atención duplicada detectada.
- Recomendación explicable y modificable; barrera de servicio visible.
- Comparación con reglas bajo igual K y horizonte; incertidumbre y segmentos reportados.
- Accesos por rol probados; usuarios no autorizados no ven identidad ni notas.
- Ensayo de fallo de carga, reversión y recuperación realizado.
- Metas numéricas de calidad, tiempos y carga acordadas antes de evaluar, sin inventarlas retrospectivamente.
- Ampliación condicionada a utilidad y capacidad demostradas; si el modelo no mejora, continuar con reglas y atención.

7. Riesgos y respuesta

La Tabla 11 asocia cada riesgo con la señal que lo delata y con la respuesta prevista.

Tabla 11. Riesgos y respuesta

Riesgo	Señal	Respuesta
Exceso de alertas	Espera creciente	Limitar la cola a la capacidad y ajustar la cobertura
Mala captura	Ausencias coinciden con falta de registro	Detener la señal afectada y corregir la fuente
Estigmatización	Puntaje tratado como etiqueta	Lenguaje de apoyo, acceso restringido y revisión
Oferta insuficiente	Canalizaciones sin atención	Escalar cupos y registrar barreras
Fuga temporal	Desempeño inusualmente alto	Auditar variables y repetir la evaluación
Cambio de cohortes	Calibración o cobertura se deterioran	Revisar antes de reentrenar
Sesgo de evaluación	Solo se siguen casos contactados	Conservar la población inicial y las pérdidas
Dependencia tecnológica	No hay operación ante fallos	Procedimiento alterno y exportación autorizada

8. Agenda de investigación posterior

Completar textos pendientes de la bibliografía; validar definiciones y servicios con el Colegio; inventariar calidad histórica; definir protocolo de evaluación y parámetros de potencia; entrevistar a equipos y estudiantes con mecanismos autorizados; registrar cambios y evidencia nueva. Esta versión es una base desarrollada para discusión y diseño, no una certificación de viabilidad ni una solución ya entrenada.

Parte IV. Evidencia, atribución y fuentes

Consulta: 17 de octubre de 2026.

Alcance de la revisión

Se inventariaron y extrajeron 22 PDF de la carpeta aportada: un informe de Ashoka y 21 archivos del paquete ScienceDirect. Se realizó cribado de títulos y resúmenes y lectura focalizada de los materiales pertinentes. Se revisó además el PDF CEMYS localizado mediante las notas aportadas y sus páginas de resultados. Se consultaron páginas editoriales de los enlaces del archivo de nuevas fuentes de investigación y se incorporaron una evaluación de intervención de IES y documentación técnica oficial.

Esto es una revisión dirigida para diseñar la propuesta, no una revisión sistemática exhaustiva ni una auditoría de todos los estudios citados dentro de cada artículo. El archivo de notas incluye conversación generada por IA: sus afirmaciones se tratan como pistas, no como evidencia. No se han consultado datos de estudiantes del Colegio.

Tipos de acceso: texto completo local, página editorial o resumen, metadatos indexados, o pendiente. La existencia de un enlace no implica lectura completa. Las fichas describen lo efectivamente consultado.

P01. Predicción de abandono en educación superior finlandesa

Vaarma, M., y Li, H. (2024). Predicting student dropouts with machine learning: An empirical study in Finnish higher education. *Technology in Society*, 76, 102474. DOI. Texto completo local, 10 páginas; método pp. 4–5, resultados pp. 6–8, limitaciones p. 9.

Diseño y resultado. 8,813 estudiantes de una institución; 6,664 graduados y 2,149 abandonos. El análisis retrospectivo utiliza cortes mensuales hasta 60 meses. CatBoost obtuvo AUC 0.853, AP 0.721, precisión 81 % y sensibilidad 47 %, promediadas entre cortes (tabla 3, p. 6). Son métricas distintas; ninguna equivale a reducción del abandono.

Límites. Solo incluye resultados ya resueltos; una cohorte de ingreso de 2015 se reserva como prueba, mientras el entrenamiento incluye otras cohortes, incluso posteriores. No es validación prospectiva estricta. Una misma institución universitaria no representa la EMS mexicana. Hay menos información y menor desempeño al inicio; esperar más mejora la predicción pero puede reducir la oportunidad de actuar.

Decisión nuestra. Probar cortes tempranos, evaluación futura, etiquetas maduras y métricas a capacidad de atención. Importancia predictiva no equivale a causalidad. No transferimos su modelo ni sus porcentajes al Colegio.

P02. Aprobación de una asignatura en bachillerato tecnológico

Gaytán Ramírez, N. D., y Rico Páez, A. (2025). Modelos de predicción de aprobación de estudiantes de media superior mediante examen diagnóstico y datos demográficos. *CEMYS*, 12(24). DOI. Texto completo local `423-Texto del artículo-1701-1-10-20260729.pdf`; páginas PDF 5–7, especialmente tabla 2 en p. 6. Se cita 2025 conforme al volumen impreso; el nombre del archivo contiene una fecha de 2026.

Diseño. 80 registros para comparar C4.5 y Naive Bayes con validación cruzada; predicción de aprobación en Mediciones Eléctricas, no abandono escolar. Reporta 80 % de exactitud para C4.5 y 70 % en 10 estudiantes de un curso posterior.

Comprobación propia de la tabla 2. Nueve de esos diez aprobaron. Predecir «todos aprueban» habría acertado 9/10, frente a 7/10 del modelo. El único caso real de reprobación no fue detectado. Es un cálculo nuestro sobre una muestra diminuta, no una conclusión general sobre el algoritmo ni un resultado del Colegio.

Decisión nuestra. Usar métricas de la clase de interés y comparar con referencias simples. La evaluación diagnóstica es candidata a investigar si existe oportunamente; no se adopta automáticamente la escolaridad parental como criterio de priorización.

P03. Rendimiento rural y urbano en preparatorias BUAP

Moyao Martínez, Y., y Cerón Garnica, C. (2026). Predicción del rendimiento académico con un modelo de clasificación: una comparación entre estudiantes rurales y urbanos de educación media superior. *RIDE*, 16(32), e1045. Página editorial, DOI.

Acceso. Resumen editorial, no revisión integral del PDF. Compara modelos Random Forest de dos preparatorias, rural y urbana; reporta precisión de 0.72 en ambos contextos. El resultado es desempeño académico, no abandono observado ni efecto de una intervención.

Uso. Antecedente mexicano para investigar señales tempranas y diferencias entre contextos. Faltan revisar tamaño de muestra, particiones, denominadores y definición exacta de la métrica antes de utilizarlo como referencia de rendimiento técnico. No respalda prometer «72 % de predicción del abandono».

P04. Riesgo declarado y hábitos de estudio en EMS

Hernández-Jácquez, L. F., y Montes-Ramos, F. V. (2020). Modelo predictivo del riesgo de abandono escolar en educación media superior en México. *CienciaUAT*, 15(1), 75–85. Página editorial, DOI.

Acceso. Resumen editorial y contenido indexado del artículo. Diseño transversal no experimental, 192 estudiantes de bachillerato tecnológico agropecuario en Durango. El riesgo se mide mediante cuestionario; no es validación de abandono futuro observado. El 37 % explicado que reporta no es exactitud predictiva.

Uso. Explorar, con instrumentos pertinentes y revisión académica, necesidades de organización del estudio y autoeficacia. No inferir que un cuestionario diagnostica abandono, ni asignar apoyos por supuestos estilos de aprendizaje. Las tasas nacionales históricas citadas por el artículo no se presentan como tasas actuales del Colegio.

P05. Contexto sociofamiliar

Díaz López, K. M., y Osuna Lever, C. Contexto sociofamiliar en jóvenes en situación de abandono escolar en educación media superior. Un estudio de caso. *Perfiles Educativos*, 39(158), 70–90. Número de 2017; página editorial registra publicación el 16 de abril de 2018. Página editorial, DOI.

Acceso. Resumen editorial. Estudio mixto en CECYTE de Baja California, con 40 informantes clave y después 107 jóvenes en situación de abandono y sus padres.

Aporta contexto sobre acompañamiento familiar; no demuestra capacidad predictiva prospectiva ni efectos causales de una intervención.

Uso. Escuchar barreras y necesidades en el contacto, sin inferir circunstancias familiares desde un puntaje. Revisar texto completo antes de adaptar instrumentos. Conservamos la discrepancia de fechas en vez de ocultarla.

P06. Innovación y acompañamiento educativo

Ashoka (s. f.). Educación transformadora en México: 21 casos de innovación. Créditos del PDF: Loretta Taylor, Nallely Valdez y Megan Phansalkar; edición Ana Teran; diseño Laura Retiz. Archivo local de 38 páginas, con el mismo título, en la carpeta de investigación.

Acceso. Lectura focalizada de marco, selección y experiencias; pp. PDF 14–15 (mapeo), 19 (Órale/Vínculos y Redes), 25 (Fundación Talento Visión), 37 (cierre). Es un mapeo de experiencias, no una evaluación comparativa de un modelo de abandono.

Uso. Inspiración para acompañamiento, vinculación y pertenencia. No atribuimos a nuestro equipo la creación de estas experiencias ni presentamos sus cifras como resultados del Colegio. No se reproducen imágenes ni se redistribuye el PDF en el sitio público. La fecha no está establecida; no se actualizan por inferencia sus estadísticas históricas.

P07. Evaluación de una estrategia de alerta y atención

Institute of Education Sciences / Regional Educational Laboratory Midwest (2017). Getting students on track for graduation: Impacts of the Early Warning Intervention and Monitoring System after one year. REL 2017-272. Resumen oficial, informe.

Acceso. Resumen oficial del estudio de impacto; fuente complementaria incorporada en esta revisión. Evaluación aleatorizada en escuelas secundarias estadounidenses. Al año reporta menor ausencia crónica (10 % frente a 14 %) y fracaso en cursos (21 % frente a 26 %). No detectó diferencia en créditos insuficientes (14 % en ambos grupos).

Uso. Justifica evaluar una estrategia operativa, además del algoritmo. No demuestra que cualquier alerta reduzca abandono ni garantiza resultados en México. Los porcentajes corresponden a grupos de ese estudio, no son metas de nuestro piloto. No se atribuye a *machine learning* el efecto de un sistema de intervención.

Documentación tecnológica

Son fuentes de capacidades de producto, no pruebas de eficacia educativa. Se consultaron el 17 de octubre de 2026. Los enlaces corresponden a documentación AWS; la nube del cliente no está acordada. La Tabla 12 registra la capacidad que cada fuente aporta al diseño.

Tabla 12. Documentación tecnológica consultada

ID	Fuente oficial	Capacidad utilizada en el diseño
T01	Databricks: Machine learning capabilities	Seguimiento y ciclo de vida del modelo mediante MLflow y registro

ID	Fuente oficial	Capacidad utilizada en el diseño
T02	Databricks: Point-in-time feature lookups	Selección de características anteriores al corte; no equivale a Delta time travel
T03	Databricks: Unity Catalog	Gobierno de acceso y linaje
T04	Databricks: Medallion architecture	Separación de capas de datos

Enlaces aportados: pertinencia y pendientes

La Tabla 13 registra lo que sí se verificó y el tratamiento que recibe en esta versión. Un enlace aportado no se convierte en evidencia por existir.

Tabla 13. Enlaces aportados y tratamiento

Fuente	Lo verificado	Tratamiento en esta versión
REDIECH, Rico Páez y Gaytán Ramírez (2022). DOI 10.33010/ie_rie_rediech.v13i0.1426	Metadatos de «Modelos predictivos del rendimiento académico a partir de características de estudiantes de ingeniería»; enlace HTML bloqueado	Pendiente texto completo; educación superior y rendimiento, no evidencia directa de CU-01
REDIE, Hoyos Osorio y Daza Santacoloma (2023)	Identificación bibliográfica indexada; acceso SciELO falló	Pendiente texto completo; no extraer métricas
Information 16(4), 326 (2025), «Predicting and Preventing School Dropout with Business Intelligence: Insights from a Systematic Review»	Metadatos y resumen en índice de la revista; el artículo devolvió 429	Referencia para ampliar la búsqueda, no revisión íntegra
Revista de Educación, enlace aportado	El servicio devolvió 503	Sin atribuir título, resultados o autores no verificados
Pearson: Tec de Monterrey y gamificación	Narrativa comercial de experiencia universitaria en química	Inspiración posible para CU-02; retención de aprendizaje no equivale a permanencia escolar
NHSJS (2025): Predicting High School Dropout Rates	Texto web: unidades agregadas de escuelas y parroquias de Louisiana; regresión de tasas	No convertir predicciones territoriales en riesgo individual

Fuente	Lo verificado	Tratamiento en esta versión
Analysis of the School Abandonment Rate… Romania, DOI 10.61801/OUAESS.2024.1.46	Página bibliográfica y fragmentos, no revisión metodológica completa	Contextual; pendiente lectura crítica
EBSCO: High school dropout	Recurso introductorio accesible	No se usa para cifras o decisiones técnicas

Afirmaciones de las notas que no se adoptan

- Porcentajes de precisión atribuidos a herramientas comerciales sin estudio primario verificable.
- Umbrales fijos de riesgo de 40 % y 70 %: deben calibrarse con datos, capacidad y costos de error.
- Partición aleatoria 80/20 como única evaluación de trayectorias: puede mezclar periodos y estudiantes.
- Eliminación general de faltantes: puede excluir justamente a poblaciones con peor registro.
- Tratar examen de admisión, plataforma educativa o sistema escolar como universales y vigentes en toda cohorte.
- Automatizar otorgamiento o negación de becas, o inferir una causa individual a partir de correlaciones.
- Convertir una mejora de exactitud en reducción de abandono o ahorro económico.

Trazabilidad entre evidencia y diseño propio

La Tabla 14 distingue el antecedente de la naturaleza de la decisión. La cita acredita el antecedente. El diseño de expediente, reglas, tablas, métricas operativas y fases de este paquete es una propuesta elaborada para el Colegio que deberá validarse con sus responsables.

Tabla 14. Trazabilidad entre evidencia y diseño

Decisión	Antecedente	Naturaleza
Evaluación temporal y a cortes tempranos	P01, P02	Mejora metodológica propuesta; no réplica exacta
Medir clase positiva y comparadores	P01, P02	Diseño propio apoyado en límites observados
Separar rendimiento, riesgo declarado y abandono real	P02–P04	Delimitación del resultado
Incorporar escucha y seguimiento	P05, P06	Adaptación propuesta, no eficacia transferida
Evaluar estrategia de atención y resultados por separado	P07	Diseño de evaluación contextualizado
Gobierno, reproducibilidad y datos al corte	T01–T04	Arquitectura propuesta sobre capacidades documentadas